Clase 2: Estructuras de datos e iteradores

Nicolás Alejandro Barnafi Wittwer
Pontificia Universidad Católica de Chile
Centro de Modelamiento Matemático

Pontificia Universidad Católica de Chile

Contents

1. Estructuras de datos
2. Iteraciones

Estructuras de datos

Motivación

En el ejemplo del IMC, se vuelve impracticable tener muchos datos:

```
peso1 = 1.
altura1 = 1.0
peso2 = 2.0
altura2 = 2.0
...
peso1200 = 3.0
altura1200 = 3.0
```

Nos gustaría tener una manera de manejar cantidades *arbitrarias* de datos y operar sobre ellas.

Sintaxis de loop de iteración

```
lista = [1,2,3,4,5]
for e in lista:
  print(e)
```

El resultado será

1
2
3
4
5

Sintaxis de loop de iteración

```
lista = [1,2,3,4,5]
for e in lista:
  print(e)
```

El resultado será

1
2
3
4
5

Un poco de sintaxis

```
a = [1,2,3,4,5,8]
```

- 'a' es una *lista*
- 'a' es un *iterable* (se puede usar en ciclo `for`)
- 'a' tiene componentes (`a[0]`, `a[1]`, ...)
- Listas no tienen tipos específicos:

```
a = [1,'hola',-7.2]
```

- `range(10)` para iterar sobre números 0, ..., 9

Un poco de sintaxis

```
a = [1,2,3,4,5,8]
```

- 'a' es una *lista*
- 'a' es un *iterable* (se puede usar en ciclo `for`)
- 'a' tiene componentes (`a[0]`, `a[1]`, ...)
- Listas no tienen tipos específicos:

```
a = [1,'hola',-7.2]
```

- `range(10)` para iterar sobre números 0, ..., 9

Un poco de sintaxis

```
a = [1,2,3,4,5,8]
```

- 'a' es una *lista*
- 'a' es un *iterable* (se puede usar en ciclo `for`)
- 'a' tiene componentes (`a[0]`, `a[1]`, ...)
- Listas no tienen tipos específicos:

```
a = [1,'hola',-7.2]
```

- `range(10)` para iterar sobre números $0, \ldots, 9$

Un poco de sintaxis

```
a = [1,2,3,4,5,8]
```

- 'a' es una *lista*
- 'a' es un *iterable* (se puede usar en ciclo `for`)
- 'a' tiene componentes (`a[0]`, `a[1]`, ...)
- Listas no tienen tipos específicos:

```
a = [1,'hola',-7.2]
```

- `range(10)` para iterar sobre números $0, \ldots, 9$

Un poco de sintaxis

```
a = [1,2,3,4,5,8]
```

- 'a' es una *lista*
- 'a' es un *iterable* (se puede usar en ciclo `for`)
- 'a' tiene componentes (`a[0]`, `a[1]`, ...)
- Listas no tienen tipos específicos:

```
a = [1,'hola',-7.2]
```

- `range(10)` para iterar sobre números $0, \ldots, 9$

Ejemplo: promedio

Consola para ver sus funciones... (`dir`)

Otros tipos

- Tuplas o listas inmodificables:

```
a = (1,2,7,8)
```

- Diccionarios o listas indexadas:

```
a = {'altura': 1.80, 'peso': 90}
```

  *Acceso con `a['altura']`

- Conjuntos o listas no-ordenadas:

```
a = {1,5,9}
```

Exploremos las funciones de cada uno (`dir`)

Otros tipos

- Tuplas o listas inmodificables:

```
a = (1,2,7,8)
```

- Diccionarios o listas indexadas:

```
a = {'altura': 1.80, 'peso': 90}
```

  *Acceso con `a['altura']`

- Conjuntos o listas no-ordenadas:

```
a = {1,5,9}
```

Exploremos las funciones de cada uno (`dir`)

Funciones mágicas

- Todas las funciones: `dir(a)`.
- Funciones mágicas: `__txt__`
- Tipos sumables:

```
int.__add__(2,3)
```

- Subíndices: `__getitem__`

```
a = [6,7,8]
list.__getitem__(a,1) # a[1]
```

Contents

1. Estructuras de datos
2. Iteraciones

Iteraciones

Motivación

Todo bien con el ciclo for, pero...

- A veces no sabemos cuántas veces iterar
- A veces iteramos hasta cumplir algún criterio. Ej: estudiar

Sintaxis de loop de iteración

```
while condition: # condition es un bool
    # código
    # se vuelve a ejecutar
    # mientras 'condition' sea True
```

- Lavarse las manos
- Estudiar

Ej: Ahorro con `break/continue`

```
plata = 0
dias = 0 # contador
while True:
    if dia == "sabado" or dia == "domingo":
        dia = avanzarDia(dia)
        dias += 1
        continue # Volver al inicio del while
    plata += trabajar()
    if plata >= objetivo:
        break # Salir del while
    dia = avanzarDia(dia)
    dias += 1
print("Meta alcanzada en {} días".format(dias))
```

Trucos de python

```
apellidos = ["Nguyen", "Janssen", "Smith"]
ids = [100,101,102]
```

- Juntar listas:

```
for apellido,id in zip(apellidos,ids):
    # [...]
```

- Agregar contador:

```
for i,apellido in enumerate(apellidos):
    # [...]
```

Practiquemos un poco

Consola...

Clase 2: Estructuras de datos e iteradores

Nicolás Alejandro Barnafi Wittwer
Pontificia Universidad Católica de Chile
Centro de Modelamiento Matemático

Pontificia Universidad Católica de Chile

Mini ejercicios

1. Dividir un número dado por 2 hasta que sea menor que 10^{-4} y reportar número de divisiones
2. Crear una lista con números hasta 1000 y luego quitar todos los impares

```
a = 100
a % 2 # Resto de dividir por 2
```

3. Repetir el ejercicio anterior pero sacando solo los números primos